

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

REDES DE COMPUTADORES FUNDAMENTOS

LAN • WAN • TOPOLOGIAS • SWITCH • HUB • ROTEADOR • ENDEREÇAMENTO



**INFORMÁTICA • AULA 07 | 8 QUESTÕES REAIS CEBRASPE | ZERO AUTORAL
CFO PMAL 2026 • DIA 10 • 4ª AULA DO DIA**



VISÃO GERAL

Rede = dispositivos + meio + regras de comunicação

O núcleo de prova é saber qual é o alcance da rede, como os dispositivos se conectam e qual equipamento faz o quê.

LAN - LOCAL AREA NETWORK

Área local: sala, andar, prédio ou campus próximo. Em geral, alta velocidade e administração de uma mesma organização.

MAN - METROPOLITAN AREA NETWORK

Abrangência metropolitana: conecta pontos distribuídos por uma cidade ou região urbana.

WAN - WIDE AREA NETWORK

Longa distância: interliga redes e dispositivos em áreas extensas, como estados, países ou continentes.

BIZU TITÃ

LAN/MAN/WAN classificam alcance geográfico. Estrela/anel/barramento/malha classificam topologia. Não misture os dois critérios.

QUESTÃO 1 • LAN

CESPE/CEBRASPE • SERPRO • Técnico - Operação de Redes • 2010

Devido às características dos equipamentos das redes LAN, o protocolo TCP/IP é o único que pode ser utilizado como protocolo de comunicação nessas redes.

GABARITO: ERRADO

LAN é uma classificação de alcance. Ela não impõe que apenas TCP/IP possa existir. A banca erra ao transformar um conjunto de protocolos muito usado em exclusividade.

QUESTÃO 2 • WAN

CESPE/CEBRASPE • SERPRO • Técnico - Operação de Redes • 2010

Todas as redes WAN utilizam a comutação de pacotes.

GABARITO: ERRADO

WAN descreve abrangência, não uma única técnica obrigatória de comutação. O termo “todas” torna o item absoluto e falso.



TOPOLOGIAS

Estrela é o padrão mental mais importante

Topologia descreve a forma de interconexão. Em provas básicas, estrela, barramento, anel e malha concentram a cobrança.

ESTRELA

Todos os nós se ligam a um ponto central, normalmente um switch. Falha de um cabo de uma estação tende a afetar apenas aquela estação; falha do equipamento central pode derrubar o segmento.

BARRAMENTO

Vários nós compartilham um meio principal. É arquitetura clássica; o meio comum concentra comunicação e colisões em implementações tradicionais.

ANEL / MALHA

No anel, os nós formam uma sequência fechada. Na malha, existem múltiplos enlaces e rotas alternativas, favorecendo redundância.

QUESTÃO 3 • TOPOLOGIA

CEBRASPE • FUB • 2016

Em uma topologia em estrela, o fato de uma estação de trabalho desconectar-se fisicamente do conector central não implica paralisação do funcionamento das outras estações.

GABARITO: CERTO

Cada estação possui seu próprio enlace com o ponto central. A perda de um enlace periférico não exige a paralisação dos demais.

QUESTÃO 4 • TOPOLOGIA

CEBRASPE • UNIPAMPA • 2013

Uma LAN pode ser implementada com a utilização de um switch para interligar os computadores em uma topologia em estrela.

GABARITO: CERTO

É uma implementação clássica: dispositivos ligados por enlaces individuais a um switch central.



EQUIPAMENTOS

Hub, switch e roteador não fazem a mesma coisa

A banca troca funções entre dispositivos. Memorize a lógica operacional, não apenas o nome.

HUB

Repete o sinal recebido para as portas do domínio. Não aprende endereços MAC e não faz encaminhamento seletivo como o switch.

SWITCH

Interliga dispositivos em uma LAN e encaminha quadros com base em endereços MAC aprendidos.

ROTEADOR

Interliga redes distintas e encaminha pacotes com base em endereços IP e tabela de rotas.

ACCESS POINT

Permite acesso sem fio à rede, fazendo a ponte entre clientes Wi-Fi e a infraestrutura de rede.

QUESTÃO 5 • EQUIPAMENTOS

CEBRASPE • MPE-AP • 2021

Acerca das topologias de rede de computadores, assinale a opção correta: a topologia em estrela possui aparelho concentrador (hub ou switch) que interconecta os cabos dos nós e é amplamente utilizada em redes locais.

GABARITO: E

A alternativa E descreve corretamente a estrutura típica da estrela: enlaces individuais convergem para um equipamento central.

QUESTÃO 6 • EQUIPAMENTOS

CEBRASPE • STJ • 2018

Devido à sua estrutura, em uma rede usando topologia estrela, o isolamento de falhas é uma tarefa complexa, o que representa uma desvantagem dessa topologia.

GABARITO: ERRADO

A estrela tende a facilitar o isolamento de falhas de enlaces periféricos. O ponto central cria um risco importante, mas não torna o diagnóstico dos enlaces mais complexo por definição.



ENDEREÇOS E FLUXO

MAC local; IP entre redes

Para a prova básica, pense em duas camadas de identificação: a interface na LAN e o endereço lógico usado no roteamento.

ENDEREÇO MAC

Identificador da interface de rede no nível de enlace. O switch aprende associações MAC-porta para encaminhar quadros dentro da LAN.

ENDEREÇO IP

Identificador lógico usado para comunicação em redes IP. Roteadores analisam a rede de destino para decidir o próximo salto.

GATEWAY PADRÃO

É normalmente o endereço do roteador usado pelo host para alcançar redes fora da sua sub-rede local.

QUESTÃO 7 • SWITCH

CESPE/CEBRASPE • Prefeitura de Vitória-ES • Técnico em TI • 2007

O processo de comutação de um switch envolve o mapeamento dos endereços de origem e destino incluídos em um quadro (frame).

GABARITO: CERTO

O switch trabalha com quadros e endereços MAC. Ele aprende endereços de origem e consulta sua tabela para decidir a porta de saída.

QUESTÃO 8 • TOPOLOGIA

CESPE/CEBRASPE • ANAC • TI • 2009

Na sua forma mais simples, a topologia em estrela permite que o número de enlaces cresça linearmente com o número de nós, ao custo da introdução de um nó central concentrador.

GABARITO: CERTO

Cada novo nó acrescenta essencialmente um novo enlace ao concentrador central. É uma vantagem de organização, acompanhada da dependência do ponto central.



PROTOCOLOS

Regra de comunicação, não “tipo de rede”

Protocolo é um conjunto de regras. TCP/IP é uma arquitetura de protocolos; Ethernet é tecnologia de LAN; Wi-Fi é família de redes sem fio locais.

TCP/IP

Base da comunicação na Internet e em grande parte das redes corporativas. IP cuida de endereçamento e roteamento; TCP oferece transporte confiável orientado a conexão.

ETHERNET

Tecnologia predominante em LANs cabeadas. Em redes modernas, é comum a combinação Ethernet + switches + topologia física em estrela.

WI-FI

Tecnologia de LAN sem fio. O access point integra clientes sem fio à rede local.

PEGADINHA 1

Topologia não é protocolo. “Estrela TCP/IP” pode descrever uma rede que usa TCP/IP e possui topologia estrela, mas são classificações diferentes.

PEGADINHA 2

Internet não é sinônimo de WAN privada. A Internet é a maior inter-rede pública; uma empresa também pode possuir WAN própria ou contratar enlaces de longa distância.

PEGADINHA 3

Wi-Fi não elimina a rede física. O meio de acesso é rádio, mas a infraestrutura continua possuindo equipamentos, enlaces e protocolos.



MAPA DE PROVA

Decida pela palavra-chave

Se o enunciado descreve alcance, pense LAN/MAN/WAN. Se descreve desenho de conexão, pense topologia. Se descreve encaminhamento, pense equipamento.

“mesmo prédio / rede local”

LAN

“cidade / região metropolitana”

MAN

“estados / países / longa distância”

WAN

“todos ligados ao centro”

ESTRELA

“quadro + MAC”

SWITCH

“pacote + IP + rota”

ROTEADOR

“repete para todas as portas”

HUB



RASTREABILIDADE

Questões reais utilizadas

Nenhuma questão autoral foi inserida. Enunciados foram mantidos ou condensados sem alterar o núcleo técnico cobrado.

Q1 • ERRADO

CESPE/CEBRASPE • SERPRO • Técnico - Operação de Redes • 2010 • Questão 52

Q2 • ERRADO

CESPE/CEBRASPE • SERPRO • Técnico - Operação de Redes • 2010 • Questão 54

Q3 • CERTO

CEBRASPE • FUB • 2016

Q4 • CERTO

CEBRASPE • UNIPAMPA • 2013

Q5 • LETRA E

CEBRASPE • MPE-AP • 2021

Q6 • ERRADO

CEBRASPE • STJ • 2018

Q7 • CERTO

CESPE/CEBRASPE • Prefeitura de Vitória-ES • Técnico em TI • 2007 • Questão 55

Q8 • CERTO

CESPE/CEBRASPE • ANAC • TI • 2009

FONTES DO BANCO

Questões selecionadas dos bancos de redes/topologias do próprio acervo da Mentoria Titã, com identificação de banca, órgão e ano. Prioridade para CESPE/CEBRASPE e aderência direta a fundamentos de redes.

FECHAMENTO TITÃ

LAN/MAN/WAN = alcance. Estrela/anel/barramento/malha = topologia. Switch = quadros/MAC. Roteador = pacotes/IP/rotas. Essa separação resolve grande parte das pegadinhas básicas.

DIA 10 • AULA 04 CONCLUÍDA